

شكل الهاردوير

عبارة عن جهاز يحتوي علي كاميرا لالتقاط وجوه
الطلبة المسجلة في الفصل الدراسي زي نظام
مراقبه للطلبة مربوط ببرنامج وفي ذراع مربوط به
يكون ماسح ضوئي

(البرنامج المربوط بالجهاز)

المدخلات

البرنامج يحتوي على أشياء

- ١-بيسجل فيها الطالب بالاسم والسن والايميل والمقرر الا هيدرسه
- ٢-هيتسجل في حسابه عدد مرات الحضور والغياب والتاخير وده
الا هيلتقطه من الجهاز عن طريق الكاميرا .
- ٣- هيتسجل عليه نتائج كل طالب مسجل في المقرر والدرجات دي
هتشمل (درجات الاختبارات كل درس باختبار قصير كل حصه -نتائج
حل الواجبات - درجات الاختبارات النصفية والنهائية)

الدرجات دي هندخلها بطريقتين ١- المعلم هيدخلها بأيده علي النظام فا هنربط الجهاز والبرنامج
بجهاز المعلم

- ٢- من خلال الجهاز الحاسوبي الخاص بالمعلم برده المعلم هيخل نموذج
الاجابة الصحيح للاختبار وهيكون في ماسح ضوئي لالتقاط ورقة امتحان الطالب
وهو هيصححها لوحده ويحط الدرجة بعد التصحيح بدون تدخل المعلم ويستنتج مدي تقدمه من
الدرجة ومرات الحضور والغياب والتأخير

(تاني حاجه في البرنامج ان يكون في منصة مربوطه بقاعدة بيانات الطالب والمعلم يقدر المعلم من خلاله عمل انشطه صفيه للطلاب وعمل واجبات في وقت زمني محدد وفي جزء استبيان لمعرفة مدي رضا الطالب عن المقرر الذي يدرسه ومدي الاستفادة منه)

ودور البرنامج هنا ١- هيراقب عدد مرات دخول الطالب علي المنصه

٢- تفاعل الطالب مع الانشطه الصفيه

وعلى أساس عدد مرات الدخول للطالب وتفاعله ودرجاته للاختبارات والواجبات وحضوره في المحاضرات هيحدد مدي تقدم وتأخر الطالب في المقرر

المعالجة والتحليل

هنا يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتنفيذ الخطوات الأساسية

خوارزميات التنبؤ:- يتم تدريب نماذج تعلم آلي(الشبكات العصبية) على بيانات السنوات السابقة لتعلم الأنماط التي تؤدي إلى النجاح أو الفشل

التصنيف :- يقوم النموذج بتصنيف كل طالب بشكل مستمر إلى فئات مثل: "في خطر حرج"، "في خطر متوسط"، "مسار جيد".

تحديد العوامل المؤثرة:- يوفر النظام إحصاءات توضح لماذا تم تصنيف طالب معين بهذه الطريقة (مثلاً: الانخفاض الحاد في درجات واجبات مقرر الرياضيات، ارتفاع معدل الغياب في آخر شهر).

المخرجات والتدخل المبكر

النظام لا يتنبأ فقط، بل يوفر أدوات للعمل بناءً على التنبؤات:

تحديد الطلاب المعرضين للخطر: إنشاء قائمة محدثة يومياً/أسبوعياً بأكثر الطلاب حاجة للمساعدة.

توجيه الإدارة والمعلمين: إرسال تنبيهات للإدارة والمعلمين المعنيين مع توصيات بالإجراء المناسب (مثلاً: جلسة توجيه إضافية، التواصل مع ولي الأمر، تغيير طريقة التدريس).

تقارير أداء شاملة: لوحات معلومات رسومية تلخص الأداء العام للمؤسسة والفصول، وتساعد في اتخاذ القرارات على مستوى السياسات التعليمية.